Date

Tugas Database

Ringkasan / Paper Singkat

Nama : Mathias Gilardino Sabon Ama Ratumakin

NIM : 2502020715

1. Perbandingan pemrosesan Data Menggunakan Spreadsheet vs DBMS Relasional pada aplikasi e-commerce.

Jika dilihat dari aspek "Skalabilitas dan kapasitas Data", Spreadsheet memiliki batas baris dan kolom yang terbatas, serta akan melambat secara signifikan jika memuat ratusan ribu hingga jutaan data transaksi harian. Sebaliknya, DBMS relational (seperti MySQl atau PostgreSQl) dirancang untuk menampung volume data yang masif tanpa menurunkan performa.

Dari aspek "Integritas Data", Spreadsheet rentan sekali terhadap duplikasi dan juga human eror. Jika dibandingkan dengan DBMS, DBMS menggunakan aturan integritas seperti foreign key dan constraints yang menjamin data tetap konsisten dan akurat disetiap tabel.

Dari segi "Keamanan", Spreadsheet sulit diatur tingkat akses per-penggunanya secara detail. DBMS menyediakan sistem manajemen hak akses (user privileges) yang ketat, supaya pihak berwenang saja yang boleh melihat atau mengubah data sensitif pelanggan.

Dari segi Konkurensi (Akses Bersamaan), DBMS mendukung banyak pengguna atau thread untuk membaca dan menulis data secara bersamaan, secara realtime tanpa menyebabkan terjadinya data conflict atau overwriting. Hal ini sangat krusial saat ribuan pengguna melakukan check out bersamaan di aplikasi e-commerce.

2. Identifikasi 5 Jenis Data Utama pada aplikasi Toko online / Platform Pariwisata Digital Beserta Fungsinya.

1. Data Pengguna / Pelanggan (Customer Data):

Berisi informasi profil, alamat pengiriman, dan kredensial akun. Fungsinya ialah untuk mempermudah personalisasi layanan, proses checkout yang cepat, serta manajemen hubungan pelanggan

2. Data Produk / Katalog (Product Data):

Berisi informasi detail barang, variasi, harga, dan stok inventaris. Fungsinya ialah menjadi sumber informasi utama yang ditampilkan kepada pembeli dan mengontrol ketersediaan stok secara real-time.

KIKY

Dipindai dengan CamScanner

Date

3. Data Transaksi / Pesanan (Transaction Data):

Mencatat riwayat pembelian, status pembayaran, dan nomor resi pengiriman. Fungsinya adalah sebagai bukti sah jual-beli, dasar pencatatan akuntansi, serta acuan pelacakan logistik bagi konsumen.

4. Data Pembayaran (Payment Data):

Menyimpan metode pembayaran yang digunakan, token transaksi dari gateway, dan status lunas / gagal. Fungsinya ialah untuk memastikan keamanan aliran dana finansial serta mencegah penipuan transaksi.

5. Data Ulasan dan Penilaian (Review dan Rating Data):

Berisi testimoni, bintang, dan ulasan foto dari pembeli sebelumnya. Fungsinya adalah untuk membangun kepercayaan (social proof) bagi calon pembeli lain serta memberikan evaluasi kualitas produk bagi penjual.

KIKY

Dipindai dengan CamScanner